



01 미분가능한 함수 $f(x)$ 와 분수함수 $g(x) = \frac{4x}{x+1}$ 의 합성함수 $h(x) = (f \circ g)(x)$ 에 대하여 $h'(1) = 3$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 함수 $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2} + \frac{9}{x^3} + \dots + \frac{100}{x^{10}}$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

- ① -3015 ② -3020 ③ -3025 ④ -3030 ⑤ -3035

03 이차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2+1} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -2$ 를 만족시키고 $g(x) = \sqrt{f(x)}$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $g(x) = \sqrt{f(x)}$ 의 정의역은 $\{x \mid x \leq 1 \text{ 또는 } x \geq 2\}$ 이다.)

→ 보기 ←

㉠. $f(2) = 0$
㉡. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x-1} = \sqrt{2}$
㉢. $g'(0) = -\frac{3}{2}$

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

04 $f(x) = x^3 - x^2 + x$ 로 정의되는 함수 $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^n g(1+kh) - ng(1)}{h} = 18$ 일 때, 자연수 n 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

05 함수 $f(x) = x^3 - x^2 + 2x + 3$ 과 그 역함수 $g(x)$ 에 대하여 $h(x) = f(x)g(x)$ 일 때, $2h'(3)$ 의 값을 구하시오.